

Hydra

Hydra -র অন্তর্গঠন (Internal Structure of Hydra)

Hydra দ্বিপ্রকণ্ডরী (diploblastic) প্রাণী অর্থাৎ এর র এন্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোষীয় স্তরদুটি পরিণত দেহে এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস নামক দুটি কোষস্তরে পরিবর্তিত হয়ে বিন্যস্ত থাকে। এ দুটি কোষস্তরের মাঝে মেসোগ্লিয়া (mesoglea) নামে একটি অকোষীয় জেলির মতো স্তর থাকে। Hydra-র দেহ মূলত দেহপ্রাচীর ও কেন্দ্রীয় পরিপাকসংবহন গহ্বর (gastrovascular cavity) বা সিলেন্টেরন (coelenteron) নিয়ে গঠিত। নিম্নে এ অংশগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো

এপিডার্মিস (বা বহিঃত্বক)-এর কোষসমূহ

কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী Hydra-র এপিডার্মিসের কোষের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি পাতলা ও নমনীয় কিউটিকল (cuticle)-এ আবৃত এপিডার্মিস Hydra-র বহিরাবরণ গঠন করে। Hydra-র এপিডার্মিস নিচে বর্ণিত সাত ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. পেশি-আবরণী কোষ (Musculo-Epithelial cell) :

এপিডার্মিসের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে এ কোষ অবস্থান করে। বহিঃমুখী চওড়া ও অন্তঃমুখী সরু প্রান্তবিশিষ্ট এ কোষগুলো দেখতে কোণাকার। এগুলোর চওড়া প্রান্ত গহ্বরযুক্ত সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ, মিউকাস-বস্তুযুক্ত এবং এই কোষ গুলি পরস্পর মিলিত হয়ে একটি অভিন্ন আবরণ গঠন করে।

ভিতরের প্রান্তের শেষে মায়োনিম (এক ধরনের নমনীয় ও সংকোচন-প্রসারণশীল তন্তু) নির্মিত দুটি পেশি-প্রবর্ধন দেহ অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে। কর্ণিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং নিডোসাইট ধারণ করে।

কাজ : আবরণী কোষের মতো দেহাবরণ সৃষ্টি করে দেহকে রক্ষা করে। প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেশির মতো কাজ করে। মিউকাস দানা কিউটিকল ক্ষরণ করে ও দেহ পিচ্ছিল রাখে। কিছু কোষ নেমাটোসিস্ট বহন করে। একদিকে দেহাবরণ হিসেবে, অন্যদিকে পেশির মতো কাজ করে বলে এসব কোষকে “পেশি-আবরণী কোষ” বলা হয়ে থাকে।

২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : পেশি-আবরণী কোষের অন্তঃমুখী সরু প্রান্তের ফাঁকে ফাঁকে, গুচ্ছাকারে, মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলো গোল বা তিনকোণা এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া যুক্ত।

কাজ : এসব কোষ প্রয়োজনে অন্য যে কোনো ধরনের বহিঃত্বকীয় কোষে পরিণত হয়; পুনরুৎপত্তি ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয় এবং কিছুদিন পরপর অন্যান্য কোষে পরিণত হয়ে দেহের পুরনো কোষের স্থলাভিষিক্ত হয়।

৩. সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে, সমকোণে ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে, তবে কর্ণিকা, হাইপোস্টোম ও পদতলের চারদিকে বেশি দেখা যায়। প্রতিটি কোষ লম্বা ও সরু। এর মুক্ত প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম সংবেদী রোম (sensory hair) বেরোয় এবং অপর প্রান্ত থেকে গুটিকাময় বা নোডিওলযুক্ত (nodulated) সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়ে স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়।

কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন আলো, তাপ প্রভৃতি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে।

৪. স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, অনিয়ত আকৃতিবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক নোডিওলযুক্ত সূক্ষ্ম শাখাবিশিষ্ট স্নায়ুরোম নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জালিকা গঠন করে।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

৫. গ্রন্থি কোষ (Gland cell) : এগুলো ক্ষরণকারী থলিবিশিষ্ট এক ধরনের পরিবর্তিত লম্বাকার এপিডার্মাল কোষ। মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে প্রচুর গ্রন্থি কোষ দেখা যায়।

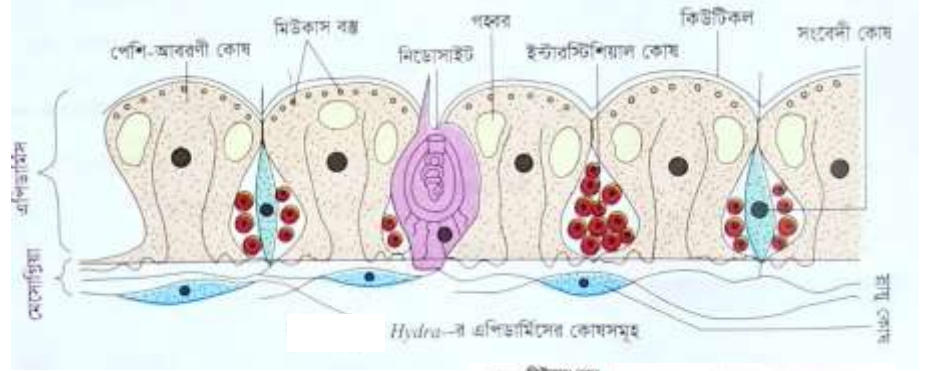
কাজ : মিউকাস ক্ষরণ করে দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকতে সাহায্য করে; বুদবুদ সৃষ্টি করে ভাসতে সাহায্য করে; ক্ষরণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে চলনে অংশগ্রহণ করে এবং মুখছিদ্রের গ্রন্থিকোষের ক্ষরণ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।

৬. জনন কোষ (Germ cell) : এসব কোষ হ্যাপ্লয়েড ও জননাস্থে অবস্থান করে। জননকোষ দুধরনের: শুক্রাণু ও ডিম্বাণু। পরিণত শুক্রাণু অতি ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত মস্তক, সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ মধ্যখণ্ড ও একটি লম্বা বিচলনক্ষম লেজ নিয়ে গঠিত। পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোল; এর সাথে তিনটি পোলার বডি (polar bodies) যুক্ত থাকে।

কাজ : যৌন জননে অংশগ্রহণ করা।

৭. নিডোসাইট (Cnidocyte) : Hydra-র পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ণিকার পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বা এসব কোষের ভিতরে নিডোসাইট অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কোষগুলো গোল, ডিম্বাকার বা পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসবাহী ও দ্বৈত আবরণবেষ্টিত বড় কোষ। কোষের মুক্তপ্রান্তে ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংবেদী নিডোসিল (cnidocil) এবং অভ্যন্তরে গহ্বর ও প্যাচানো সুতায়ুক্ত নেমাটোসিস্ট বহন করে। গহ্বরটি অপারকুলাম (operculum) দিয়ে ঢাকা। আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটার মতো বার্ব (barb) থাকে এবং গহ্বরটি হিপনোটক্সিন (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে নিডোব্লাস্ট (cnidoblast) বলে।

কাজ : নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।



আদর্শ নিডোসাইটের গঠন (Structure of a typical Cnidocyte)

Hydra-র একটি আদর্শ নিডোসাইট দেখতে গোল, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির এবং নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. আবরণ (Membrane) : প্রতিটি কোষ দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। স্তরদুটির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।

২. নেমটোসিস্ট (Nematocyst) : নিডোসাইটের অভ্যন্তরে অবস্থিত, কাইটিনের মতো পদার্থে নির্মিত আবরণে আবৃত ও সূত্রকযুক্ত একটি ক্যাপসুলের নাম নেমটোসিস্ট। আদর্শ নিডোসাইটে ক্যাপসুলটি প্রোটিন ও ফেনল-এর সমন্বয়ে গঠিত বিষাক্ত তরল হিপনোটক্সিন (hypnotoxin)-এ পূর্ণ থাকে। লম্বা, সরু, ফাঁপা সূত্রক ক্যাপসুলের অগ্রপ্রান্তে অবস্থান করে। সূত্রকের চওড়া গোড়াটিকে বাট (butt) বা শ্যাফট (shaft) বলে। এতে তিনটি বড় তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বার্ব (barb) এবং সর্পিলা সারিতে বিন্যস্ত ক্ষুদ্রতর কাঁটার মতো অসংখ্য বার্বিওল (barbules) দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও কাঁটাসহ থলির ভিতর ঢুকানো থাকে।

৩. অপারকুলাম (Operculum) : স্বাভাবিক অবস্থায় নেমটোসিস্টের সূত্রক ও ক্যাপসুল যে ঢাকনা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম অপারকুলাম। নেমটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের সময় এটি পাশে সরে যায়।

৪. নিডোসিল (Cnidocil) : নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তের শক্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাঁটাটি নিডোসিল। নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে ফলে অপারকুলাম সরে যায় এবং প্যাচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।

৫. পেশিতন্ত্র ও ল্যাসো (Muscle fibre & Lasso) : কোষের সাইটোপ্লাজম ও নেমটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্ত্র থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্রক দেখা যায়।

নেমটোসিস্টের প্রকারভেদ (Types of nematocysts) নিম্নলিখিত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ভার্ণার (Werner) ১৯৬৫ সালে নিডারিয়া জাতীয় প্রাণীদের দেহ থেকে ২৩ ধরনের নেমটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত চার ধরনের নেমটোসিস্ট *Hydra*-য় পাওয়া যায়।

১. স্টিনোটিল বা পেনেট্রান্ট (Stenotile or Penetrant) : *Hydra*-র চার ধরনের নেমটোসিস্টের মধ্যে এগুলোই বৃহত্তম। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মুক্ত, বাট প্রশস্ত এবং তিনটি বড় তীক্ষ্ণ বার্ব ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র বার্বিওলযুক্ত। এর ভিতরে হিপনোটক্সিন (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত তরল থাকে। শিকারের দেহে সূত্রক বিদ্ধ করে বিষাক্ত হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে তাকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলে।

২. ভলভেন্ট (Volvent) : এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। সূত্রকটি খাটো, মোটা, স্থিতিস্থাপক, কাঁটাবিহীন এবং বদ্ধ শীর্ষযুক্ত নেমটোসিস্ট। ক্যাপসুলের ভিতর সূত্রকের একটি মাত্র প্যাচ থাকে, কিন্তু নিম্নলিখিত হওয়ার সাথে সাথে কর্ক-জরুর মতো অনেকগুলো প্যাচের সৃষ্টি করে। এটি শিকার কিংবা কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৩. স্ট্রেপটোলিন গুটিন্যান্ট (Streptoline glutinant) : এর সূত্রক লম্বা, সর্পিলাকারে সজ্জিত কাঁটায়ুক্ত, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

৪. স্টেরিওলিন গুটিন্যান্ট (Stereoline glutinant) : এগুলো ক্ষুদ্রতম নেমটোসিস্ট; সূত্রক লম্বা, কাঁটাবিহীন, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলোও এক ধরনের আঠালো রস ক্ষরণ করে চলন ও শিকার আটকে রাখতে সাহায্য করে।

নেমটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল (Mechanism of discharge of Nematocyst-thread)

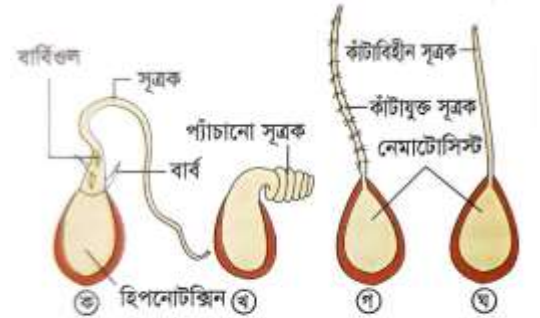
নেমটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ যুগপৎভাবে একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোন শিকার *Hydra*-র কর্ণিকার নিকটবর্তী হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এসময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (hydrostatic pressure) বেড়ে গেলে নেমটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্ত গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। নেমটোসিস্টের সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে সেটাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না বা আবার ব্যবহার করা যায় না কিংবা এ একই নিডোসাইট আর কোনো নেমটোসিস্ট সৃষ্টিও করতে পারে না। এ ধরনের নিডোসাইট ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রোডাক্টুলার গহবরে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহৃত নিডোসাইট প্রতিস্থাপিত হয়।

নিডোসাইট ও নেমটোসিস্টের মধ্যে পার্থক্য

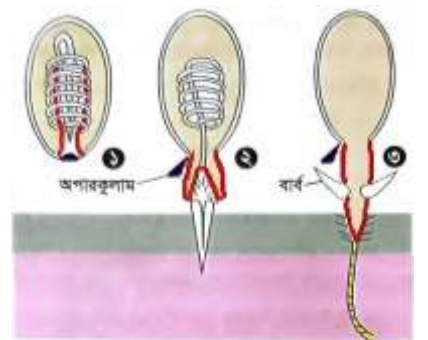
নিডোসাইট	নেমটোসিস্ট
১. নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের বহিঃত্বকে যে বিশেষ ধরনের পেয়ালাকার কোষ থাকে, তাকে নিডোসাইট বলে।	১. নিডোসাইটের স্ফীত অংশের মধ্যে ফাঁপা ও প্যাচানো সূত্রকযুক্ত যে একটি গোলাকার বা ডিম্বাকার থলি থাকে, তাকে নেমটোসিস্ট বলে।
২. সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে।	২. এগুলো অনুপস্থিত, তবে 'হিপনোটক্সিন' নামক এক প্রকার বিষাক্ত রস থাকে।
৩. নিডোসিল নামক একটি সংবেদনশীল অভিক্ষেপ থাকে।	৩. কাঁটায়ুক্ত বা কাঁটাবিহীন সূত্রক থাকে।
৪. নেমটোসিস্ট ধারণ ও সংরক্ষণ এর কাজ।	৪. খাদ্যগ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করা এর কাজ।



নিডোসাইট: বায়ে-স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ডানে-সূত্রকটি উন্মুক্ত



বিভিন্ন ধরনের নেমটোসিস্ট: ক. স্টিনোটিল, খ. ভলভেন্ট, গ. স্ট্রেপটোলিন গুটিন্যান্ট ও ঘ. স্টেরিওলিন গুটিন্যান্ট



নেমটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ প্রক্রিয়া